

- 1 电场中两点电势的高低是否与试探电荷的正负有关？电势能的高低呢？沿着电场线的方向移动负试探电荷时，电势是升高还是降低？它的电势能是增加还是减少？

---

---

---

- 2 电荷量 $q_1$ 为 $4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的A点，具有 $6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能。A点的电势是多少？若把 $q_2$ 为 $-2 \times 10^{-10} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的A点， $q_2$ 所具有的电势能是多少？

---

---

---

- 3 回答下列题目后小结：如何根据试探电荷的电势能来判断电场中两点电势的高低？（1） $q$ 在A  
（2） $-q$ 在C（3） $q$ 在E点的电势能为负值， $-q$ 在F点的电势能是负值，E、F两点哪点电势高？

---

---

---

- 4 如图，无穷远移到A点，静电力做的功为 $4 \times 10^{-8} \text{ J}$ ；把 $q_2$ 为 $-2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷从无穷远移到B点，静电力做的功为 $-6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 。请判断：场源电荷是正电荷还是负电荷？场源电荷的位置是在



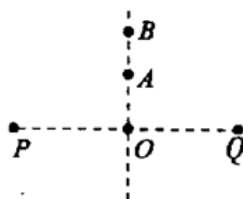
- A. B是点电荷电场中同一条电场线上的两点，把电荷量 $q_1$ 为 $10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷从

---

---

---

- 5 如图所示，P、Q是两个电荷量相等的正点电荷，它们连线的中点是O，的两点，OA&



A. B 是中垂线上

---

---

---